

Никель-водородный кольцар

А. Ю. Дроздов

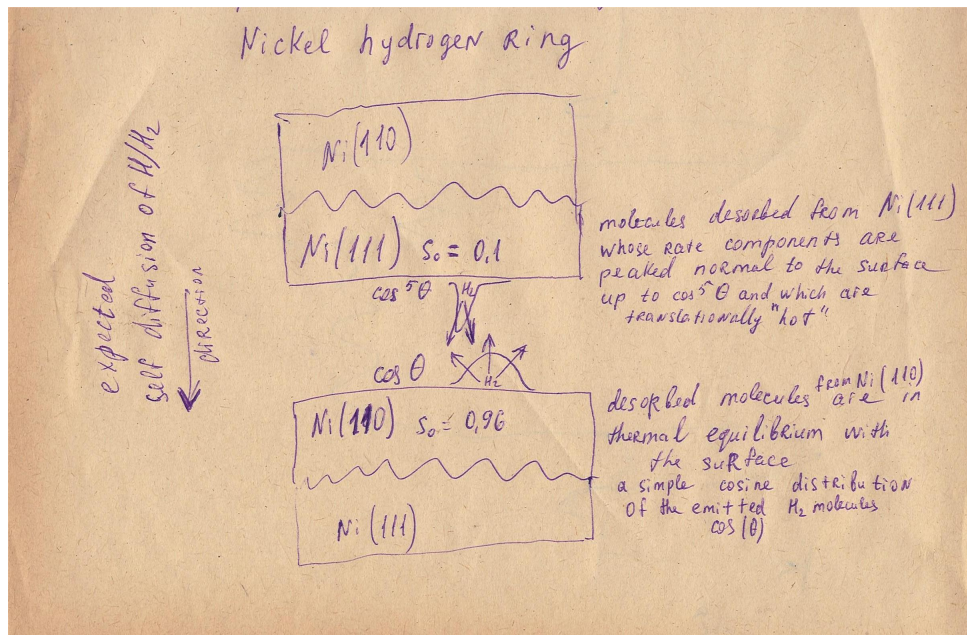


Рис. 1: Схема никель-водородного кольцара

В данной работе рассматривается схема водородно-никелевого кольцара, ожидаемый эффект работы которого состоит в монотермическом превращении рассеянного тепла окружающей среды в механическую работу путем возникновения самопроизвольного устойчивого стационарного потока рабочего тела, которым является водород, сквозь металлическую мембрану.

Идея была сформулирована с использованием теоретической информации, изложенной в работе Christmann K. *Interaction of hydrogen with solid surfaces* // Surf. Sci. Rep. 1988. Vol. 9. P. 1-163.

Мой конспект этой работы с моими комментариями см. по ссылке: https://github.com/daju1/articles/blob/master/perpetuum_mobile_of_the_second_kind/hydrogen_metal_membrane/interaction_of_hydrogen_with_solid_surfaces.ipynb

1 Формула потока через мембрану

Далее в работе Nishimura C., Komaki M., Amano M. *Hydrogen permeation characteristics of vanadium-nickel alloys* // Mater. Trans. 1991. Vol. 32(5). P. 501-507 приводится формула для потока через мембрану:

$$J = \Phi \left(P_u^{1/2} - P_d^{1/2} \right) / L$$

где:

- J – steady state hydrogen flux ($\text{mol } H_2 / (\text{m}^2 \cdot \text{s})$)
- Φ – hydrogen permeability ($\text{mol } H_2 / (\text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{Pa}^{1/2})$)
- P_u, P_d – hydrogen pressures at the upstream side and the downstream side (Pa)
- L – толщина мембраны (м)

В этой же работе приводится график:

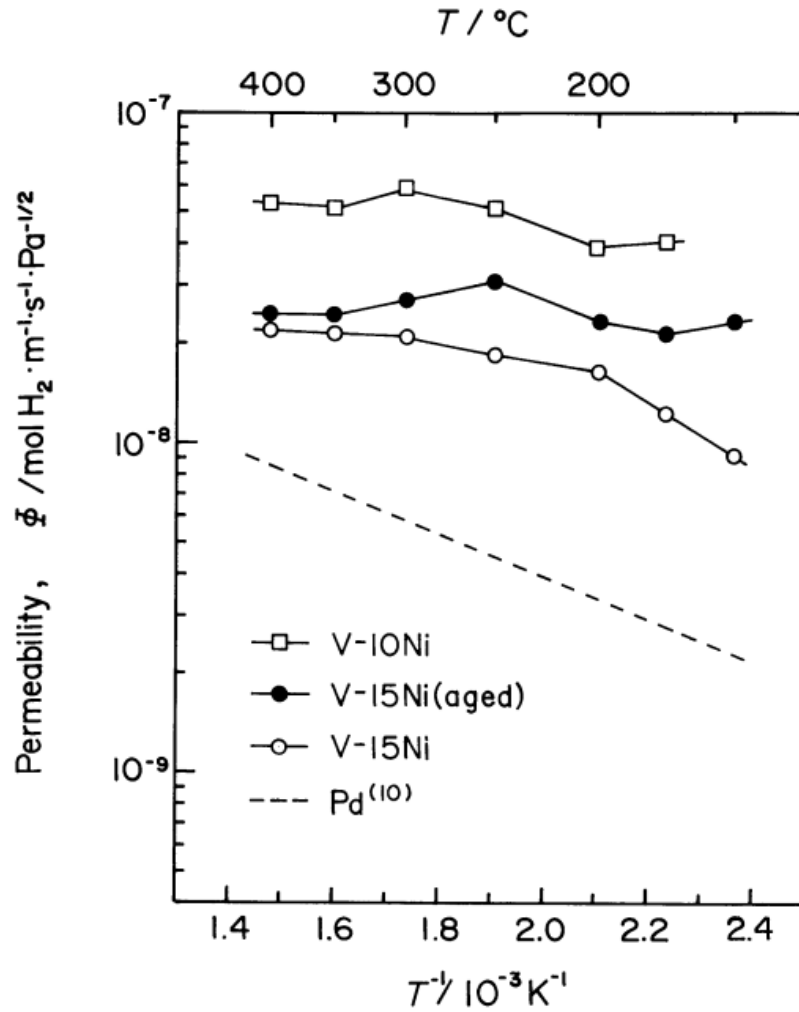


Fig. 4 Temperature dependence of hydrogen permeability in the membranes of vanadium-nickel alloys and palladium⁽¹⁰⁾.

Рис. 2: График проницаемости водородных сплавов (Nishimura et al., 1991)

Из этого графика для температуры $T = 35^\circ\text{C} = 308 \text{ K}$ для палладиевой мембраны:

$$\Phi = 8 \cdot 10^{-9} \text{ mol } H_2 \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-1/2}$$

для мембраны из сплава ванадия с 10% никеля:

$$\Phi = 5 \cdot 10^{-8} \text{ mol } H_2 \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-1/2}$$

2 Расчет потока и скорости газа

Примем давления:

$$p_{\text{Pd}(111)} = 7.94 \cdot 10^{-7} \text{ Torr} = 0.0001056 \text{ Pa}$$

$$\sqrt{p_{\text{Pd}(111)}} = 0.010278 \text{ Pa}^{-1/2}$$

Вычислим поток:

$$J_{V_10\text{Ni}} = \Phi_{V_10\text{Ni}} \frac{\sqrt{p_{\text{Pt}}} - \sqrt{p_{\text{Pd}}}}{L}$$

При заданных параметрах ($L = 100 \cdot 10^{-6} \text{ м}$, $R = 8.31446262 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)}$, $T = 306.5 \text{ К}$):

$$J_{V_10\text{Ni}} \approx 5.457 \cdot 10^{-5} \text{ mol/(m}^2 \cdot \text{s)}$$

Допустим, что установление потока в 4 раза уменьшит величину P_{Pd} и в столько же раз увеличит величину P_{Pt} . Тогда скорректированный поток:

$$J = \Phi_{V_10\text{Ni}} \frac{\sqrt{p_{\text{Pt_k}}} - \sqrt{p_{\text{Pd_k}}}}{L}$$

Скорость потока в газовой фазе в метрах в секунду:

$$v = \frac{J}{c} = J \frac{RT}{p}$$

Получаем скорости на разных сторонах мембраны и расчетную удельную мощность по формуле, аналогичной оной в работе “жидкокристаллический осмос”:

$$w = \eta \cdot p \cdot V_{\text{oc}} \quad [\text{Вт/м}^2]$$

3 Десорбция как дифракция волн де Бройля молекул водорода на кристаллической решётке

А вот на нижней по рисунку поверхности Ni(110) направленные наклонно к поверхности молекулы водорода будут достаточно эффективно адсорбироваться из-за достаточно широкого углового распределения $\cos(\theta)$ каналов адсорбции-десорбции на поверхности Ni(110).

Таким образом, в никель-водородном кольцаре именно зазоры могут выступать тем пространством, в котором можно ожидать нарушения принципа детального равновесия.

4 Вычисление потока по модели десорбции

Формула для плотности газа при десорбции:

$$s_0 \bar{c} n_g = \nu_2(\Theta) \exp\left(-\frac{\Delta E_d^*(\Theta)}{kT}\right) n_{ad}^2$$

Отсюда плотность газа:

$$n_g = \frac{\nu_2(\Theta)}{s_0} \exp\left(-\frac{\Delta E_d^*(\Theta)}{kT}\right) \frac{n_{ad}^2}{\bar{c}}$$

Параметры для разных граней палладия:

Metal (hkl)	$\nu_2 \left(\frac{\text{cm}^2}{\text{s} \cdot \text{at}} \right)$	s_0	ΔE_d^* (кДж/моль)
Pd(100)	23	0.5	96.6
Pd(110)	23	0.7	96.6

При $R = 8.314$, $T = 300$ К, $n_s = 1.8 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$:

$$n_g(100) \approx 6.27 \cdot 10^{10} \text{ м}^{-3}$$

$$n_g(110) \approx 5.60 \cdot 10^{12} \text{ м}^{-3}$$

5 Обсуждение технологических аспектов

К сожалению, мне пока не известны экспериментальные данные, как будет атомарный водород преодолевать спай монокристаллов пусть даже одного металла, но с разными hkl . Теоретически этот спай будет зоной дефектов кристаллической структуры. Но если в этой зоне не будет какой-либо заметной примеси окислов, то какого-то большого барьера быть не должно.

Коэффициент диффузии для кристаллов как известно зависит от направления. Вследствие анизотропии свойств этого кристалла.

А вот если бы удалось создать такой монокристалл, у которого бы периодические барьеры активации процесса диффузии того же атомарного водорода также обладали бы свойством несимметричной деформируемости, но это был бы уже высший пилотаж.

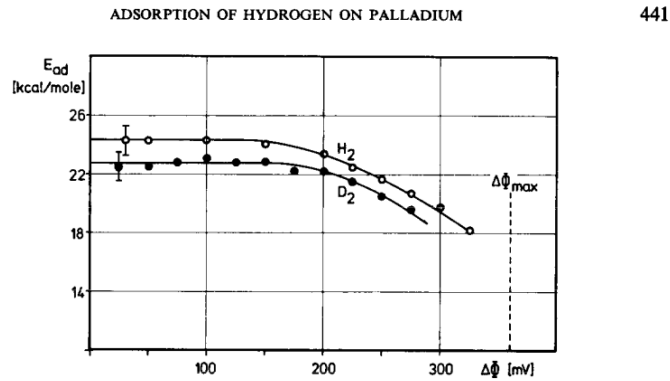


Fig. 4. Isosteric heats of adsorption of H_2 (○) and D_2 (●) on Pd(110) as a function of the work function change.

Рис. 3: Изотермы адсорбции водорода на палладии (Conrad et al.)

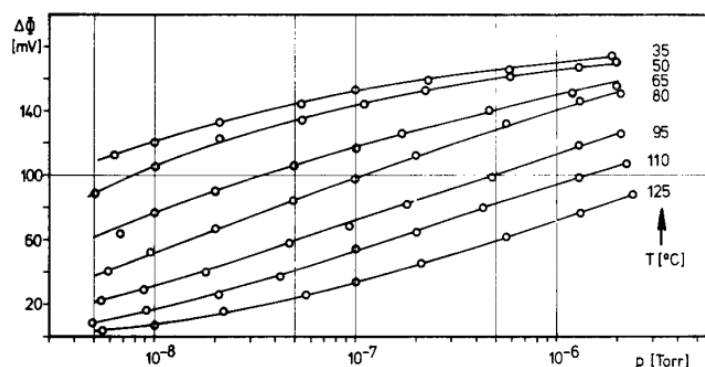


Fig. 6. Adsorption isotherms for hydrogen adsorption on Pd(111).

Рис. 4: Температурная зависимость проницаемости (Conrad et al.)

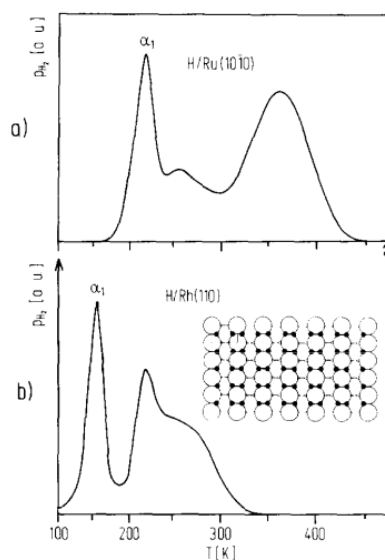


Fig. 24. Thermal desorption spectra showing the formation of a low-temperature α_1 state caused by repulsive lateral interactions between adsorbed H atoms at saturation coverage ($\Theta_H = 2.0$). (a) H/Ru(1010). (b) H/Rh(110); also shown is a structure model of the final 1×1 -2H phase illustrating the close packing of the H atoms.

Рис. 5: Спектр термодесорбции водорода (Christmann)

6 Физико-химическое происхождение сверхпроницаемости

Следует отметить крупномасштабное влияние химии поверхности на проницаемость и поглощение “горячего” водорода в металлах. См. работу: Livshits A. I., Notkin M. E., Samartsev A. A. *Physico-Chemical Origin of Superpermeability-Large-Scale Effects of Surface Chemistry on “Hot” Hydrogen Permeation and Absorption in Metals* // J. Nucl. Mater. 1990. Vol. 170, N 1. P. 79–94.

В разделе 2.4. Non-symmetric membranes рассматриваются несимметричные мембраны.

Мой конспект этой работы с критическими комментариями см. по ссылке: <https://github.com>.

За рсд

$$\text{Волт} = \frac{\text{Дж}}{\text{Кулон}}$$

$$\text{мощность} = \text{Волт} \cdot \text{А}$$

$$\frac{\text{Дж}}{\text{с}} = \text{Волт} \cdot \frac{\text{Кулон}}{\text{с}}$$

$$\text{Дж} = \text{Волт} \cdot \text{Кулон}$$

$$\text{Кулон} = \text{р} \cdot \text{V}$$

$$\text{мощность} = \frac{\text{Дж}}{\text{с}} = \text{Волт} \cdot \frac{\text{р} \cdot \text{V}}{\text{с}}$$

$$\text{мощность} = \text{Волт} \cdot \frac{\text{р} \cdot \text{S} \cdot \text{L}}{\text{с}}$$

$$\frac{\text{мощность}}{\text{р}^2} = \text{Волт} \cdot \frac{\text{р} \cdot \text{L}}{\text{с}}$$

$$= \text{Волт} \cdot \frac{\text{р} \cdot \text{L}}{\text{с}}$$

$$\text{Па}$$

~~коэффициент~~
Количество (масса) водорода

$$\frac{\text{мощность}}{\text{м}^2} = \frac{\text{Па} \cdot \text{м}}{\text{сек}}$$

$$\frac{\text{мощность}}{\text{м}^2} = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} \cdot \frac{\text{м}}{\text{сек}}$$

$$\text{мощность} = \text{Н} \cdot \frac{\text{м}}{\text{сек}}$$

$$\text{Ватт} = \frac{\text{Дж}}{\text{с}} = \text{Н} \cdot \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\text{Дж} = \text{Н} \cdot \text{м}$$

$$\text{Па} = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} = \frac{\text{Кулон} \cdot \text{Волт}}{\text{м}^2}$$

$$= \frac{\text{Дж}}{\text{м}^2}$$

$$= \frac{\text{Н} \cdot \text{м}}{\text{м}^2}$$

$$\text{Волт} = \frac{\text{Па}}{\text{Кулон/м}^2}$$

Рис. 6: Схема вакуумно-фотокаталитического кольца (аналогия)

7 Известные аналогии

- Электрофизический кольцар Жвирблиса
- Найквистор Виноградова
- Жидкокристаллический осмос
- Неэрмитовые квантовые системы Тимофеева и Колотинского

Рассматривая идею статьи Тимофеева-Колотинского о том, что для неэрмитовых систем получаются локальные отклонения как от 3 закона Ньютона, так и от 2 начала термодинамики.

Так как на самом деле на кинетику диффузии водорода будут в значительной мере влиять явления дифракции, которые со своей стороны зависят от ориентации hkl кристалла. Поэтому одномерная постановка задачи, которая рассматривается в теоретических работах,

это лишь некоторое первое приближение, не учитывающее трехмерных ориентационных эффектов кристаллической решетки.

Рис. 7: Схема осмоса в нанопорах (Capek et al.)

Рис. 8: Зависимость потока от градиента давления (Capek et al.)

Рис. 9: Температурная зависимость проницаемости (Capek et al.)

8 Как оценить ожидаемую мощность

Какие нужно найти экспериментальные данные, чтобы попытаться оценить ожидаемую мощность никель-водородного или аналогичного ему биметалл-водородного кольца.

9 Метод оценки на основании изотерм адсорбции

Нужно найти литературные данные о зависимости давления водорода, находящегося в равновесных условиях с поверхностью того или иного hkl среза монокристалла металла, в зависимости от степени насыщения поверхности этого металла водородом (на английском это называется coverage, adsorbate concentration и обозначается как большая буква Θ_H , имеет безразмерную величину и встречающиеся на практике величины от 0 до 2).

10 Метод оценки на основании данных о кинетике адсорбции

Что важно учесть – поверхности могут отличаться первым или вторым порядком кинетики процессов адсорбции или десорбции.